

מאגר שאלות — פרק 8: פתרון משוואות טריגונומטריות

24 שאלות · טריגונומטריה · פרק 8 — כל הפתרונות בתחום, זהויות ופירוק לגורמים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — משוואות סינוס 🧠 (שאלות 1-4)

1. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\sin x = \sqrt{3}/2$.

2. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\sin x = 0$.

3. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\sin x = -\sqrt{2}/2$.

4. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\sin x = 1$.

חלק ב' — משוואות קוסינוס 🟡 (שאלות 5-8)

5. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\cos x = \sqrt{2}/2$.

6. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\cos x = -1/2$.

7. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\cos x = 0$.

8. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\cos x = 1$.

חלק ג' — משוואות טנגנס 🔍 (שאלות 9-12)

9. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\tan x = \sqrt{3}/3$.

10. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\tan x = -1$.

11. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\tan x = 0$.

12. מדוע ההפרש בין שני פתרונות עוקבים של משוואת טנגנס הוא 180° ולא 360° ?

חלק ד' — יש פתרון או אין? 🚫 (שאלות 13-16)

13. האם למשוואה $\sin x = 1.2$ יש פתרון? נמקו.

14. האם למשוואה $\cos x = -1$ יש פתרון? אם כן — מהו?

15. האם למשוואה $\tan x = 1000$ יש פתרון? נמקו.

16. האם למשוואה $\sin x = -1.5$ יש פתרון? נמקו.

חלק ה' — פירוק לגורמים ✂️ (שאלות 17–20)

17. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\sin x \cdot \cos x = 0$.

18. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $2\cos^2 x - \cos x = 0$.

19. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $2\sin x \cdot \cos x + \cos x = 0$.

20. בפתרון המשוואה $\sin x \cdot \cos x = \sin x$ — איזו פעולה אסור לבצע, ולמה?

חלק ו' — זהות, ריבועית ואתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $2\sin^2 x + 3\sin x + 1 = 0$.

22. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$.

23. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $2\sin^2 x + \cos x = 1$.

24. פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$: $\cos 2x = 1/2$.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 8

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $x = 60^\circ$ ו- $x = 120^\circ$

2. $x = 0^\circ$, $x = 180^\circ$ ו- $x = 360^\circ$

3. המחשבון מחזיר -45° ; מוסיפים סיבוב ומקבלים $x = 315^\circ$, והפתרון השני $225^\circ = 180^\circ + 45^\circ$. הפתרונות: 225° ו- 315° .

4. $x = 90^\circ$ בלבד

5. $x = 45^\circ$ ו- $x = 315^\circ$

6. $x = 120^\circ$ ו- $x = 240^\circ$

7. $x = 90^\circ$ ו- $x = 270^\circ$

8. $x = 0^\circ$ ו- $x = 360^\circ$

9. $x = 30^\circ$ ו- $x = 210^\circ$

10. $x = 135^\circ$ ו- $x = 315^\circ$

11. $x = 0^\circ$, $x = 180^\circ$ ו- $x = 360^\circ$

12. כי המחזור של הטנגנס הוא 180° : הנקודה הנגדית במעגל היחידה מחליפה סימן גם לסינוס וגם לקוסינוס, והמנה ביניהם נשארת בדיוק אותה מנה.

13. אין פתרון — הסינוס חסום בתחום $-1 \leq \sin x \leq 1$, ואין על מעגל היחידה נקודה בגובה 1.2.

14. יש פתרון יחיד: $x = 180^\circ$ — הנקודה השמאלית ביותר במעגל.

15. יש פתרון — לטנגנס אין חסם עליון או תחתון. הפתרונות הם $x \approx 89.94^\circ$ ו- $x \approx 269.94^\circ$.

16. אין פתרון — הערך 1.5- נמצא מחוץ לתחום $-1 \leq \sin x \leq 1$.

17. מ- $\sin x = 0$: $0^\circ, 180^\circ, 360^\circ$; מ- $\cos x = 0$: $90^\circ, 270^\circ$. סך הכול: $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$.

18. מוציאים גורם משותף: $0 = \cos x \cdot (2\cos x - 1)$. מ- $\cos x = 0$: 90° -ו- 270° ; מ- $\cos x = 1/2$: 60° -ו- 300° . סך הכול ארבעה פתרונות.

19. מוציאים גורם משותף: $0 = \cos x \cdot (2\sin x + 1)$. מ- $\cos x = 0$: 90° -ו- 270° ; מ- $\sin x = -1/2$: 210° -ו- 330° . סך הכול: $90^\circ, 210^\circ, 270^\circ, 330^\circ$.

20. אסור לחלק את שני האגפים ב- $\sin x$ — זה מוחק את הפתרונות שבהם $\sin x = 0$, שהם פתרונות חוקיים של המשוואה. מעבירים לאגף אחד ומפרקים לגורמים.

21. $0 = (2t + 1)(t + 1)$ עם $t = \sin x$, ולכן $\sin x = -1/2$ או $\sin x = -1$. הפתרונות: $210^\circ, 270^\circ, 330^\circ$.

22. $0 = (2t - 1)(t + 1)$ עם $t = \cos x$, ולכן $\cos x = 1/2$ או $\cos x = -1$. הפתרונות: $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.

23. מציבים $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ ומקבלים $0 = 2 - 2\cos^2 x + \cos x - 1$, כלומר $2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$ ומכאן $\cos x = -1/2$ או $\cos x = 1$. הפתרונות: $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 360^\circ$.

24. הזווית $2x$ נעה בתחום $0^\circ \leq 2x \leq 720^\circ$, ולכן $60^\circ = 2x$, $300^\circ, 420^\circ$ -ו- 660° . מחלקים בשתיים: $x = 30^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 330^\circ$.